SISTEMAS INTELIGENTES

3º Grado en Ingeniería Informática

Presentación de la Asignatura

- **CURSO ACADÉMICO 2026 – 2027**

ASIGNATURA:	**3º Grado – Obligatoria**	**ECTS**	**6 Cr.**
DEPARTAMENTO:	**Ingeniería de la Información y las Comunicaciones**		
GUÍA DOCENTE:	**Consultar Aula Virtual**		

Grupo 1 y PCEO

TEORÍA: Martes de 12:00-14:00

PRÁCTICAS: Sub 1.1 (L 12:20-14:00) -- Sub 1.2 (L 10:40-12:20) – Sub 1.3 (PCEO) (X 17:10-18:50)

Prof. Teoría: José Manuel Juárez Herrero *(coordinador asignatura)

Prof. Prácticas: José María Jorquera Valero Carrera (1.1 y 1.2) y Denisse Misso Kim (1.3)

Grupo 2

TEORÍA: Martes de 12:00-14:00

PRÁCTICAS: Sub 2.1 (L 12:20-14:00) -- Sub 2.2 (L 9:00-10:40) – Subgrupo 2.3 (L 10:40-12:20)

Prof. Teoría : Raquel Martínez España.

Prof. Prácticas: María del Carmen Garrido Carrera (2.2, 2.3 y 2.4) y Denisse Misso Kim (2.1)

Grupo 3

TEORÍA: Martes de 18:30-20:30

PRÁCTICAS: Sub 3.1 (L 18:50-20:30) -- Sub 3.2 (X 15:30-17:10) – Sub 3.3 (M 15:30-17:10)

Prof. Teoría: José Manuel Juárez Herrero

Prof. Prácticas: Manuel Gil Pérez (3.1 y 3.3) y José María Jorquera Valero (3.2 y 3.4)

Información y Comunicación: mediante el Aula Virtual

Tutorías – consultar la información en la guía docente

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

Tema 6. Planificar para la resolución de problemas

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁCTICA -

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

- Problemas, Representación y Características
- Características de los Procesos de Búsqueda
- La Exploración como Paradigma de Resolución y Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

Tema 6. Planificar para la resolución de problemas

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁCTICA -

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

- Introducción
- Estrategias sobre una Representación por Espacio de Estados
- Estrategias sobre una Representación por Reducción
- Funciones Heurísticas

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁCTICA -

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

- Introducción
- Procedimientos de Búsqueda Local y Problemas de Optimización
- Búsqueda entre Adversarios

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁCTICA -

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

- Conocimiento
- Sistemas basados en Reglas
- Representación del conocimiento mediante lógicas no clásicas
- Representación y razonamiento con incertidumbre
- Representación estructurada del conocimiento

PRA

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

Tema 6. Planificar para la resolución de problemas

- El problema de la planificación
- Planificación de orden total
- Planificación ordenada parcialmente
- Planificación jerárquica

PRÁ

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Curso 3º

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

Tema 6. Planificar para la resolución de problemas

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁ

- El problema del aprendizaje computacional
- Conceptos básicos
- Algunos sistemas básicos de aprendizaje e inferencia

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Programa de la asignatura

TEORIA -

Tema 1. Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales

Tema 2. Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Tema 3. Estrategias Básicas de Búsqueda

Tema 4. Estrategias Avanzadas de Búsqueda

Tema 5. Representación del conocimiento. Razonamiento

Tema 6. Planificar para la resolución de problemas

Tema 7. Introducción al Aprendizaje Computacional

PRÁCTICA -

Práctica 1. Procedimientos Heurísticos

Práctica 2. Sistemas basados en Conocimiento

Documentos y Bibliografía Básica

Se proporcionará documentos para el seguimiento tanto de la parte teórica como práctica.

Mediante el Aula Virtual

BIBLIOGRAFÍA -

- Russell S., Norvig P., Inteligencia Artificial: un enfoque moderno, Prentice-Hall (2004) (REFERENCIA BÁSICA)
- Negnevitsky, M., Artificial Intelligence: a guide to intelligent systems (2nd ed), Addison-Wesley (2005) (REFERENCIA BÁSICA)
- Nilsson N.J., Inteligencia Artificial. Una nueva síntesis, McGraw Hill (2000).
- Palma J.T., Marín R., Inteligencia Artificial: técnicas, métodos y aplicaciones, McGraw Hill (2008).

Evaluación

Ver Guía Docente de la Asignatura

Se obtendrá una calificación de "**No Presentado**" sólo si el alumno **no se ha presentado a ninguna de las dos partes o, si habiéndose presentado solamente a una de ellas, la haya superado**.
Si el alumno **suspende una parte**, su calificación es de "**Suspenso**" y si **aprueba las dos partes,** su calificación es de "**Aprobado**". Se consignará en el acta la calificación global numérica que proceda tras aplicar los criterios y ponderaciones indicados en el Sistema de Evaluación/Observaciones.

Para **superar** la asignatura en cada convocatoria, el alumno debe de **obtener** una nota **media mayor o igual a 5 entre** el **examen final y el desarrollo de las prácticas**, **siempre y cuando cada una** de las partes **estén superadas** (hayan obtenido un mínimo de 5 sobre10 puntos).

Evaluación Final : 50% NFT + 50% NFP

(NFT → nota final de TEORIA; NFP → nota final de PRÁCTICAS)

Si el alumno **supera una de las partes** (teoría o prácticas) **y no supera la asignatura, la parte superada se mantendrá para** las siguientes convocatorias del curso académico actual (**Junio y Julio**).

Algunos Comentarios

- ✓ Como así consta en el calendario académico de la FIUM, en los viernes señalados en el calendario, se impartirán las clases de teoría y de prácticas que correspondan al día indicado, en las mismas horas, aulas y laboratorios de ese día, en todos los cursos y grupos.

- ✓ Cualquier otro cambio puntual, será notificado mediante el Aula Virtual